

Tab. 1. Specyfikacja przypadku użycia PU1

Id	PU1
Nazwa	Rejestracja
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Użytkownik nie jest zalogowany w systemie i nie posiada wcześniej zarejestrowanego konta dla danego adresu e-mail.
Warunki końcowe	Utworzone nowe konto w systemie.
Scenariusz główny	1. Użytkownik wybiera na stronie opcję „Rejestracja”. 2. System wyświetla formularz rejestracji. 3. Użytkownik wprowadza wymagane dane i klika „Zarejestruj się”. 4. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych i sprawdza, czy wszystkie pola zostały uzupełnione. 5. System sprawdza, czy w bazie nie istnieje już konto o podanym adresie e-mail. 6. System zapisuje nowe konto użytkownika w bazie, wyświetla komunikat potwierdzający poprawną rejestrację i umożliwia wypełnienie podstawowych danych potrzebnych do rezerwacji i profilu preferencji. 7. Klient uzupełnia dane i wypełnia profil preferencji, który zostaje dodany do konta. 8. System przenosi użytkownika na stronę główną.
Scenariusze alternatywne	5a. Niepoprawnie wypełniony formularz. 5a.1. System wykrywa błędy w formularzu (np. zbyt krótkie hasło lub niepoprawny format adresu e-mail) oraz nieuzupełnione pola. 5a.2. System wyświetla komunikat o błędach i zaznacza pola wymagające poprawy. 5a.3. Użytkownik uzupełnia lub poprawia dane i ponownie klika „Zarejestruj się”, a system przechodzi do kroku 4 scenariusza głównego. 6a. Konto z podanym adresem e-mail istnieje już w bazie. 6a.1. System wykrywa, że konto z podanym adresem e-mail już istnieje. 6a.2. System wyświetla komunikat o zajętych adresie e-mail i umożliwia podanie innego adresu lub przejście do logowania. 6a.3. Użytkownik może poprawić dane i ponownie kliknąć „Zarejestruj się” lub przerwać rejestrację przechodząc do logowania.

	7a. Klient nie chce uzupełnić podstawowych danych i profilu preferencji. 7a.1. Klient klika „Uzupełnij później”, a system przenosi użytkownika na stronę główną.
Powiązane wymagania funkcjonalne	WF1, WF34

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 2. Specyfikacja przypadku użycia PU2

Id	PU2
Nazwa	Logowanie
Aktorzy	Klient, Pracownik biura podróży, Administrator
Warunki wstępne	Użytkownik posiada aktywne konto w systemie.
Warunki końcowe	Użytkownik zostaje zalogowany i ma dostęp do funkcjonalności zgodnych z przypisaną rolą.
Scenariusz główny	1. Użytkownik wybiera na stronie opcję „Logowanie”. 2. System wyświetla formularz logowania. 3. Użytkownik wprowadza poprawne dane i klika „Zaloguj się”. 4. System weryfikuje czy wprowadzone dane są zgodne z tymi zapisanymi w bazie. 5. System identyfikuje rolę użytkownika. 6. System przekierowuje użytkownika na stronę zgodną z jego uprawnieniami.
Scenariusze alternatywne	3a. Użytkownik nie pamięta hasła do konta. 3a.1. Użytkownik wybiera opcję „Nie pamiętam hasła” 3a.2. System przekierowuje użytkownika do procesu resetu hasła. 4a. Niepoprawne dane logowania. 4a.1. System wykrywa dane niezgodne z tymi zapisanymi w bazie i wyświetla komunikat o błędnych danych logowania. 4a.2. Użytkownik może poprawić dane i ponownie kliknąć „Zaloguj się” lub przerwać logowanie przechodząc do resetu hasła.
Powiązane wymagania funkcjonalne	WF2, WF3, WF34

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 3. Specyfikacja przypadku użycia PU7

Id	PU7
Nazwa	Wyszukiwanie i przeglądanie ofert
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Użytkownik znajduje się na stronie głównej.
Warunki końcowe	Użytkownik otrzymuje listę ofert spełniających dane kryteria z możliwością przejścia do szczegółowego opisu oferty.
Scenariusz główny	1. Użytkownik wpisuje słowa kluczowe lub wybiera podstawowe filtry albo sposób sortowania, a następnie klika „Szukaj”. 2. System pobiera z bazy oferty spełniające podane kryteria i wyświetla listę wyników z podstawowymi informacjami o ofertach. 3. Użytkownik wybiera bardziej zaawansowane filtry. 4. System aktualizuje wyniki zgodnie z wybranymi filtrami i wybraną kolejnością sortowania. 5. Użytkownik wybiera ofertę z listy. 6. System wyświetla szczegóły wybranej oferty.
Scenariusze alternatywne	2a. Brak wyników wyszukiwania. 2a.1. System nie znajduje żadnej oferty spełniającej podane kryteria. 2a.2. System wyświetla komunikat o braku wyników i sugeruje zmianę kryteriów wyszukiwania.
Powiązane wymagania funkcjonalne	WF6, WF7, WF8

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 4. Specyfikacja przypadku użycia PU8

Id	PU8
Nazwa	Dodawanie ofert do koszyka
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Klient przegląda szczegóły wybranej oferty lub listę wyników wyszukiwania.
Warunki końcowe	Oferta zostaje dodana do koszyka klienta.
Scenariusz główny	1. Użytkownik klika w szczegóły oferty z pozycji listy wyników wyszukiwania. 2. Użytkownik klika „Dodaj do koszyka”. 3. System dodaje ofertę do koszyka.

	4. System wyświetla komunikat o dodaniu oferty do koszyka i umożliwia przejście do koszyka lub kontynuowanie przeglądania ofert.
Scenariusze alternatywne	3a. Oferta znajduje się już w koszyku. 3a.1. System wykrywa, że oferta znajduje się już w koszyku, wyświetla odpowiedni komunikat i umożliwia przejście do koszyka.
Powiązane wymagania funkcjonalne	WF6, WF7, WF8, WF9

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 5. Specyfikacja przypadku użycia PU10

Id	PU10
Nazwa	Zakup oferty
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Klient posiada przynajmniej jedną ofertę w koszyku.
Warunki końcowe	Oferta zostaje zapisana jako zamówienie, a koszyk zostaje opróżniony.
Scenariusz główny	1. Klient przechodzi do koszyka. 2. System wyświetla listę ofert znajdujących się w koszyku razem z podsumowaniem ceny. 3. Klient klika „Kup teraz”. 4. System sprawdza czy klient jest zalogowany. 5. W przypadku, gdy klient jest zalogowany system wyświetla możliwość wyboru personalizacji oferty. 6. Klient wybiera opcję zakupu bez personalizacji. 7. System wyświetla formularz do uzupełnienia danych niezbędnych do rezerwacji dla pierwszej pozycji w koszyku. 8. Klient uzupełnia wymagane dane i klika „Dalej”. 9. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych i sprawdza, czy wszystkie niezbędne pola zostały uzupełnione. 10. System wyświetla formularz do uzupełnienia danych uczestników wycieczki. 11. Klient uzupełnia wymagane dane i klika „Dalej”. 12. System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych i sprawdza, czy wszystkie niezbędne pola zostały uzupełnione. 13. Jeżeli w koszyku znajdują się inne pozycje kroki 5-9 są powtarzane.

	14. System wyświetla podsumowanie rezerwacji. 15. Klient klika „Przejdź do płatności”. 16. System uruchamia proces realizacji płatności. 14. Po pomyślnym zakończeniu płatności system zapisuje zamówienie w bazie jako opłaconą rezerwację, usuwa ofertę z koszyka i dodaje ją do historii zakupów 15. System wyświetla potwierdzenie zakupu.
Scenariusze alternatywne	4a. Użytkownik nie jest zalogowany. 4a.1. System wykrywa, że użytkownik nie jest zalogowany. 4a.2. System wyświetla prośbę o zalogowanie lub rejestrację. 4a.3. Klient klika „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się” 4a.4. Po prawidłowym przejściu przez proces logowania lub rejestracji system powraca do kroku 5 w scenariuszu głównym. 6a. Wybór samodzielnej personalizacji. 6a.1. W przypadku, gdy klient wybiera opcję samodzielnej personalizacji oferty system uruchamia przypadek użycia PU13. 6a.2. Po zakończeniu procesu personalizacji system powraca do kroku 7 w scenariuszu głównym. 6b. Wybór personalizacji przy pomocy doradcy. 6b.1. W przypadku, gdy klient wybiera opcję personalizacji z doradcą system uruchamia przypadek użycia PU12. 6b.2. Po zakończeniu procesu personalizacji, czyli akceptacji utworzonej oferty system powraca do kroku 7 w scenariuszu głównym. 9a. Niepoprawnie wypełniony formularz. 9a.1. System wykrywa nieuzupełnione pola. 9a.2. System wyświetla komunikat o błędach i zaznacza pola wymagające uzupełnienia. 9a.3. Użytkownik uzupełnia dane i ponownie klika „Dalej”. 12a. Niepoprawnie wypełniony formularz. 12a.1. System wykrywa błędy w formularzu (np. niepoprawny format danych) oraz nieuzupełnione pola. 12a.2. System wyświetla komunikat o błędach i zaznacza pola wymagające poprawy. 12a.3. Użytkownik uzupełnia lub poprawia dane i ponownie klika „Dalej”.

Powiązane wymagania funkcjonalne	WF9, WF10, WF11, WF12, WF13, WF30, WF31, WF34
---	---

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 6. Specyfikacja przypadku użycia PU13

Id	PU13
Nazwa	Samodzielna personalizacja oferty
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Klient jest zalogowany, rozpoczął zakup oferty i wybrał opcję samodzielnej personalizacji.
Warunki końcowe	Oferta zostaje zaktualizowana zgodnie z modyfikacjami i zapisana w koszyku.
Scenariusz główny	1. System wyświetla kalendarz z dostępnymi datami wyjazdu i powrotu. 2. Klient wybiera dzień wyjazdu oraz powrotu. 3. System aktualizuje parametry oferty na podstawie wybranych dat i wyświetla listę dostępnych hoteli. 4. Klient wybiera hotel. 5. System wyświetla dostępne typy pokoi w wybranym hotelu. 6. Klient wybiera typ pokoju i ewentualne dodatkowe preferencje. 7. System wyświetla dostępne lotniska oraz loty dostępne w wybranym terminie. 8. Klient wybiera lotnisko, konkretny lot oraz klasę podróży. 9. System wyświetla dostępne opcje żywienia. 10. Klient wybiera rodzaj żywienia. 11. System wyświetla dostępne wycieczki fakultatywne w danym regionie. 12. Klient wybiera dodatkowe wycieczki. 13. System wyświetla podsumowanie personalizacji z aktualną ceną. 14. Klient klika „Zatwierdź personalizację”. 15. System zapisuje spersonalizowaną ofertę, dodaje ją do koszyka i wraca do procesu Zakup oferty (PU10)
Scenariusze alternatywne	1a. Brak możliwości zmiany terminu 1a.1. System informuje klienta, że nie ma innych dostępnych terminów dla wybranej oferty. 1a.2. System kontynuuje proces personalizacji przechodząc do kroku 3 scenariusza głównego. 3a. Brak innych hoteli w danym terminie.

	3a.1. System informuje klienta o braku innych hoteli dostępnych w wybranym terminie. 3a.2. System pyta klienta, czy chce zmienić termin wyjazdu, aby wyszukać inne hotele, czy pozostać przy aktualnym terminie i hotelu. 3a.3. Jeżeli klient wybiera opcję „Zmień termin” system wyświetla kalendarz i umożliwia wybór nowych dat, a następnie wraca do kroku 3 scenariusza głównego. 3a.4. Jeżeli klient wybiera „Pomiń wybór hotelu” system pozostawia dotychczasowy hotel przypisany do oferty i przechodzi do kroku 5 scenariusza głównego 7a. Brak możliwości zmiany lotu 7a.1. System informuje klienta o braku innych dostępnych lotów lub lotnisk w wybranym terminie. 7a.2. System pyta klienta, czy chce zmienić termin wyjazdu, aby wyszukać inne połączenia lotnicze, czy pozostać przy aktualnym terminie i lotach. 7a.3. Jeżeli klient wybiera opcję „Zmień termin” system wyświetla kalendarz i umożliwia wybór nowych dat, a następnie wraca do kroku 3 scenariusza głównego. 7a.4. Jeżeli klient wybiera opcję „Pomiń wybór lotu” system pozostawia dotychczasowy lot i przechodzi do kroku 9 scenariusza głównego 11a. Brak wycieczek fakultatywnych. 11a.1. System informuje klienta o braku wycieczek fakultatywnych w danym regionie.
Powiązane wymagania funkcjonalne	WF14, WF15, WF16, WF17, WF18, WF19

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 7. Specyfikacja przypadku użycia PU12

Id	PU12
Nazwa	Personalizacja oferty przy pomocy doradcy
Aktorzy	Klient, Pracownik biura podróży
Warunki wstępne	Klient jest zalogowany, rozpoczął zakup oferty i wybrał opcję personalizacji z doradcą.
Warunki końcowe	Zlecenie personalizacji zostaje zakończone i zapisane w koszyku, jeśli klient je zaakceptował, lub odrzucone i zamknięte.

Scenariusz główny	1. System sprawdza, czy na koncie klienta istnieje kompletny profil preferencji. 2. System wyświetla podgląd profilu. 3. Klient zatwierdza wykorzystanie aktualnego profilu preferencji. 4. System tworzy zlecenie personalizacji, zapisuje je w bazie i ustawia jego status jako „oczekuje na realizację”. 5. Obsługa zlecenia po stronie pracownika jest realizowana w ramach przypadków użycia PU14 Zarządzanie zleceniami personalizacji i PU15 Przygotowanie i edytowanie propozycji oferty. 6. Po zakończeniu PU15 system wysyła do klienta powiadomienie o dostępnej propozycji oferty. 7. Klient otwiera otrzymaną propozycję oferty w systemie. 8. Klient akceptuje ofertę bez wprowadzania dodatkowych uwag. 9. System zapisuje spersonalizowaną ofertę, dodaje ją do koszyka i wraca do procesu Zakup oferty (PU10), a status zlecenia ustawia na „zakończone”.
Scenariusze alternatywne	1a. Brak kompletnego profilu preferencji. 1a.1. System wykrywa, że profil preferencji nie istnieje lub nie jest kompletny. 1a.2. System wyświetla komunikat o konieczności uzupełnienia profilu i pokazuje formularz. 1a.3. Klient uzupełnia dane w formularzu i klika „Zatwierdź”. 1a.4. System zapisuje profil preferencji i przechodzi do kroku 4 scenariusza głównego. 3a. Klient chce zmodyfikować istniejący profil preferencji 3a.1. Klient wybiera opcję edycji profilu preferencji. 3a.2. System wyświetla formularz profilu z dotychczasowymi danymi. 3a.3. Klient wprowadza zmiany i klika „Zatwierdź”. 3a.4. System zapisuje zmodyfikowany profil i przechodzi do kroku 4 scenariusza głównego. 8a. Klient zgłasza uwagi do oferty (prośba modyfikacji) 8a.1. Zamiast akceptacji klient wybiera opcję „Zgłoś uwagi/poprosz o modyfikację”. 8a.2. System wyświetla formularz pozwalający wprowadzić komentarze do oferty. 8a.3. Klient wpisuje uwagi (np. prośbę o zmianę hotelu lub wyżywienia) i klika „Zatwierdź”.

	8a.4. System zapisuje uwagi w bazie i zmienia status zlecenia na „wymaga modyfikacji” 8a.5. System przekazuje zaktualizowane zlecenie do doradcy i dalsze kroki ponownie są realizowane w ramach PU15. 8a.6. Po zakończeniu modyfikacji system ponownie wysyła do klienta powiadomienie o nowej propozycji i wraca do kroku 8 scenariusza głównego. 8b. Klient odrzuca propozycję oferty 8b.1. Zamiast akceptacji klient wybiera opcję „Odrzuć propozycję”. 8b.2. System zmienia status zlecenia na „odrzucone” i zapisuje decyzję klienta. 8b.3. System pozostawia ofertę bazową w koszyku i wraca do procesu zakupu (PU10)
Powiązane wymagania funkcjonalne	WF5, WF20, WF21, WF24, WF25, WF26

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 8. Specyfikacja przypadku użycia PU15

Id	PU15
Nazwa	Przygotowanie i edytowanie propozycji oferty
Aktorzy	Pracownik biura podróży
Warunki wstępne	Pracownik jest zalogowany do systemu i istnieje w systemie zlecenie personalizacji utworzone przez klienta o statusie „oczekuje na realizację” lub „wymaga modyfikacji”
Warunki końcowe	Propozycja personalizacji oferty zostaje zapisana w systemie i wysłana do klienta, a status zlecenia zostaje zaktualizowany na „gotowe do akceptacji”
Scenariusz główny	1. System wyświetla listę przydzielonych zleceń personalizacji. 2. Pracownik wybiera zlecenie z listy. 3. System wyświetla szczegóły zlecenia, dane klienta oraz profil preferencji. 4. Pracownik przygotowuje propozycję spersonalizowanej oferty na podstawie profilu preferencji klienta i uzupełnia parametry oferty. 5. Pracownik klika „Zapisz ofertę”. 6. System zapisuje propozycję w bazie i aktualizuje status zlecenia na „gotowe do akceptacji” 7. System udostępnia klientowi propozycję oferty.

Scenariusze alternatywne	2a. Brak zleceń personalizacji. 2a.1. System informuje pracownika o braku przydzielonych zleceń. 4a. Zlecenie ma status „wymaga modyfikacji” 4a.1. System wyświetla komentarze klienta dotyczące próśb zmian. 4a.2. Pracownik edytuje istniejącą propozycję zgodnie z uwagami klienta. 4a.3. Pracownik klika „Zapisz ofertę”. 4a.4. Po zakończeniu edycji system wraca do kroku 6 scenariusza głównego.
Powiązane wymagania funkcjonalne	WF22, WF23, WF24

Źródło: Opracowanie własne